

# Prueba Sumativa N° 2

Programación – 29 de noviembre de 2024

|          |                                                                                      |     |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Nombre   |                                                                                      | RUT |  |
| Paralelo | F. Regodeceves C2 ( ) C3 ( ) A. Paolini C4 ( ) C. Rabi C5 ( ) C. Galleguillos C6 ( ) |     |  |

Antecedentes generales:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |            |                       |         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|---------|
| Puntaje total de la prueba          | 1 punto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Puntos para nota aprobatoria | 0.6 puntos | Duración de la prueba | 3 horas |
| Resultados de Aprendizaje a evaluar | RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas.<br>RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC.<br>RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles. |                              |            |                       |         |
| Fecha de entrega de resultados      | 8 de diciembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |            |                       |         |

Instrucciones:

- Esta evaluación tiene 6 páginas y 2 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o computador (exceptuando el uso de Spyder). Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo como relojes inteligentes, audífonos, etc.
- Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60%, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- Recuerde colocar su nombre en una de las primeras 5 línea de código de cada archivo, de lo contrario tendrá un descuento del 25% en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje un pato yeco al final de esta página.

Acepto las condiciones firmando: \_\_\_\_\_

Problema 1. Carreras (45%)

Vamos a simular una carrera de robots con un tablero con 4 carriles y de una longitud determinada por el usuario.

Todos los robots parten en el inicio de su carril, y la carrera termina cuando un robot llega a la meta.

En cada carril hay un robot:

- A: Está el robot A
- B: Está el robot B
- C: Está el robot C
- D: Está el robot D

El mecanismo para avanzar es el siguiente:

- Existen 8 tipos de fichas: A, B, C, D, a, b, c, d.
- Cada letra/ficha representa un robot; la mayúscula significa que avanza una posición y la minúscula que retrocede una posición
- Se saca una ficha a la vez, esta indicará el robot que avanza o retrocede
- En base al punto anterior, solo se mueve un robot por cada vez que se saca una ficha
- La selección de la ficha es aleatoria

Veamos un ejemplo para un tablero de longitud 4

Inicio:

|          |   |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|
| Carril A | A |  |  |  |
| Carril B | B |  |  |  |
| Carril C | C |  |  |  |
| Carril D | D |  |  |  |

Se saca una ficha aleatoria: C (avanza C)

|          |   |   |  |  |
|----------|---|---|--|--|
| Carril A | A |   |  |  |
| Carril B | B |   |  |  |
| Carril C |   | C |  |  |
| Carril D | D |   |  |  |

Se saca una ficha aleatoria: A (avanza A)

|          |   |   |  |  |
|----------|---|---|--|--|
| Carril A |   | A |  |  |
| Carril B | B |   |  |  |
| Carril C |   | C |  |  |
| Carril D | D |   |  |  |

Se saca una ficha aleatoria: b (retrocede B)

|          |   |   |  |  |
|----------|---|---|--|--|
| Carril A |   | A |  |  |
| Carril B | B |   |  |  |
| Carril C |   | C |  |  |
| Carril D | D |   |  |  |

B no puede retroceder porque sigue en el inicio.

Se saca una ficha aleatoria: C (avanza C)

|          |   |   |   |  |
|----------|---|---|---|--|
| Carril A |   | A |   |  |
| Carril B | B |   |   |  |
| Carril C |   |   | C |  |
| Carril D | D |   |   |  |

Se saca una ficha aleatoria: D (avanza D)

|          |   |   |   |  |
|----------|---|---|---|--|
| Carril A |   | A |   |  |
| Carril B | B |   |   |  |
| Carril C |   |   | C |  |
| Carril D |   | D |   |  |

Se saca una ficha aleatoria: a (retrocede A)

|          |   |   |   |  |
|----------|---|---|---|--|
| Carril A | A |   |   |  |
| Carril B | B |   |   |  |
| Carril C |   |   | C |  |
| Carril D |   | D |   |  |

Se saca una ficha aleatoria: C (avanza C)

|          |   |   |  |   |
|----------|---|---|--|---|
| Carril A | A |   |  |   |
| Carril B | B |   |  |   |
| Carril C |   |   |  | C |
| Carril D |   | D |  |   |

C llega a la meta, fin de la carrera, gana C.

Requerimientos:

- Al inicio se pide al usuario la longitud del tablero y la cantidad de carreras que se simularán
- Luego de sacar una ficha, debe mostrar el tablero actualizado y el/los robot(s) ganador(es) hasta el momento.
- Una simulación termina cuando un robot gana.
- Al terminar todas las carreras se debe mostrar la frecuencia de aparición de las fichas A, B, C, D (solo las mayúsculas) y la cantidad de victorias de cada robot (A, B, C, D). Ambos datos deben aparecer ordenados de mayor a menor.

Consideraciones:

Para obtener una ficha aleatoria utilice esta función, que retorna un string con una de las 8 fichas posibles

```
import random

def ficha_aleatoria():

    return random.choice(["A", "B", "C", "D", "a", "b", "c", "d"])
```

Ejemplo de ejecución

Ingrese la longitud del tablero: 4

Cantidad de simulaciones: 2

Simulación: 1

Ficha: d

A: ['A', '', '', '']

B: ['B', '', '', '']

C: ['C', '', '', '']

D: ['D', '', '', '']

A, B, C y D van empatados en el primer lugar

Ficha: B

A: ['A', '', '', '']

B: ['', 'B', '', '']

C: ['C', '', '', '']

D: ['D', '', '', '']

B va ganando

Ficha: a

A: ['A', '', '', '']

B: ['B', '', '', '']

C: ['C', '', '', '']

D: ['D', '', '', '']

A, B, C y D van empatados en el primer lugar

Ficha: B

A: ['A', '', '', '']

B: ['', 'B', '', '']

C: ['C', '', '', '']

D: ['D', '', '', '']

B va ganando

Ficha: a

A: ['A', '', '', '']

B: ['', 'B', '', '']

C: ['C', '', '', '']

D: ['D', '', '', '']

B va ganando

Ficha: c

A: ['A', '', '', '']

B: ['', 'B', '', '']

C: ['C', '', '', '']

D: ['D', '', '', '']

B va ganando

Ficha: C

A: ['A', '', '', '']

B: ['', 'B', '', '']

C: ['', 'C', '', '']

D: ['D', '', '', '']

B y C van empatados en el primer lugar

Ficha: D

A: ['A', '', '', '']

B: ['', 'B', '', '']

C: ['', 'C', '', '']

D: ['', 'D', '', '']

B, C y D van empatados en el primer lugar

Ficha: c

A: ['A', '', '', '']

B: ['', 'B', '', '']

C: ['C', '', '', '']

D: ['', 'D', '', '']

B y D van empatados en el primer lugar

Ficha: A

A: ['', 'A', '', '']

B: ['', 'B', '', '']

C: ['C', '', '', '']

D: ['', 'D', '', '']

A, B y D van empatados en el primer lugar

Ficha: B

A: ['', 'A', '', '']

B: ['', '', 'B', '']

C: ['C', '', '', '']

D: ['', 'D', '', '']

B va ganando

Ficha: A

A: ['', '', 'A', '']

B: ['', '', 'B', '']

C: ['C', '', '', '']

D: ['', 'D', '', '']

A y B van empatados en el primer lugar

Ficha: C

A: ['', '', 'A', '']

B: ['', '', 'B', '']

C: ['', 'C', '', '']

D: ['', 'D', '', '']

A y B van empatados en el primer lugar

Ficha: c

A: ['', '', 'A', '']

B: ['', '', 'B', '']

C: ['C', '', '', '']

D: ['', 'D', '', '']

A y B van empatados en el primer lugar

Ficha: c

A: ['', '', 'A', '']

B: ['', '', 'B', '']

C: ['C', '', '', '']

D: ['', 'D', '', '']

A y B van empatados en el primer lugar

Ficha: B

A: ['', '', 'A', '']

B: ['', '', '', 'B']

C: ['C', '', '', '']

D: ['', 'D', '', '']

B va ganando

Simulación terminada

Gana B

-----

Simulación: 2

Ficha: C

A: ['A', '', '', '']  
B: ['B', '', '', '']  
C: ['', 'C', '', '']  
D: ['D', '', '', '']  
C va ganando

Ficha: c

A: ['A', '', '', '']  
B: ['B', '', '', '']  
C: ['C', '', '', '']  
D: ['D', '', '', '']  
A, B, C y D van empatados en el primer lugar

Ficha: A

A: ['', 'A', '', '']  
B: ['B', '', '', '']  
C: ['C', '', '', '']  
D: ['D', '', '', '']  
A va ganando

Ficha: B

A: ['', 'A', '', '']  
B: ['', 'B', '', '']  
C: ['C', '', '', '']  
D: ['D', '', '', '']  
A y B van empatados en el primer lugar

Ficha: c

A: ['', 'A', '', '']  
B: ['', 'B', '', '']  
C: ['C', '', '', '']  
D: ['D', '', '', '']  
A y B van empatados en el primer lugar

**Problema 2. Teatro (55%)**

El teatro local está buscando modernizar su sistema de reservas y mejorar la experiencia de sus clientes. Para esto, han diseñado una simulación que evalúa el uso y ocupación de la sala de teatro. La sala tiene una distribución de **8 filas y 11 columnas**, con algunas columnas reservadas como **pasillos** o el escenario del teatro, lo que las hace no disponibles para reserva. El archivo teatro.txt describe la distribución inicial de la sala, donde cada línea contiene los datos de una fila con los siguientes valores:

- **0**: Asiento disponible.
- **1**: Asiento ocupado.
- **S/P**: Pasillo o Escenario, no disponibles. Esto significa que si se intenta comprar una entrada en esa posición, esto no debe suceder.

Además, las reservas que intentan realizar los clientes se almacenan en el archivo reservas.txt, donde cada línea incluye:

- Nombre del cliente,
- Fila solicitada,
- Columna solicitada.

Ficha: D

A: ['', 'A', '', '']  
B: ['', 'B', '', '']  
C: ['C', '', '', '']  
D: ['', 'D', '', '']  
A, B y D van empatados en el primer lugar

Ficha: D

A: ['', 'A', '', '']  
B: ['', 'B', '', '']  
C: ['C', '', '', '']  
D: ['', '', 'D', '']  
D va ganando

Ficha: D

A: ['', 'A', '', '']  
B: ['', 'B', '', '']  
C: ['C', '', '', '']  
D: ['', '', '', 'D']  
D va ganando  
Simulación terminada  
Gana D

-----  
Frecuencia de fichas

B: 5  
D: 4  
C: 3  
A: 3  
Victorias de robots  
D: 1  
B: 1  
C: 0  
A: 0

Ejemplo:

Alice;0;0  
Bob;0;1  
Charlie;0;2

Se pide:

- Calcular la recaudación total basada en el precio de una entrada fija de \$5.000.
- Determinar el porcentaje de ocupación de la sala de teatro. Entiéndase por porcentaje de ocupación la relación entre los asientos ocupados y la cantidad total de asientos.
- Identificar la fila con mayor cantidad de asientos libres.
- Mostrar el cliente con más entradas compradas. Solo se deben considerar las entradas compradas, es posible que en el txt vengan registros de intentos de reserva pero que no se completen ya que la posición puede estar ocupada.
- Mostrar 3 columnas con mayor cantidad total de asientos ocupados. Para este punto considere que se debe comparar la suma de los asientos de cada columna para comparar.
- Debe identificar cuál es la fila más popular. Se considera como la fila más popular aquella que tiene la mayor cantidad de reservas no realizadas en toda la fila.

Consideraciones:

- Las filas pueden ir desde la A hasta la H. El escenario también se considera como una fila, en este caso es la fila A.
- Las columnas pueden ir desde 1 hasta 11. Los pasillos igual se consideran como columnas.
- Cualquier resultado que sea un número decimal debe ser redondeado a 2 decimales.
- Se considera reserva no realizada toda aquella reserva que se intente hacer en una posición que ya tiene reserva.

**Ejemplo de ejecución:**

Recaudación total: 135000

Porcentaje de ocupación: 30.68%

Fila con mayor cantidad de asientos libres: 6

El cliente con más entradas compradas es: Alice

Tres columnas con mayor cantidad de asientos ocupados:

- Columna 11: 6
- Columna 5: 4
- Columna 9: 4

La fila más popular es: D